

תאריך המבחן: 16.7.2017
מרצה: מתן זיראב
שם הקורס: חדר"א ג1
מס' הקורס: 9141 – 1 – 201
סמסטר: א'
מועד: א'
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: אין.

הוראות:

- במבחן שמונה שאלות. ענו על כולן.
- משקל כל אחת מארבע השאלות הראשונות 51 נקודות, וכל אחת מארבע האחרונות 01 נקודות.
- נמקו **בקצרה** את תשובתכם לכל שאלה. תשובות לא מנומקות לא יתקבלו.
- כתבו את תשובתכם במקום המיועד לכך בגיליון המבחן מתחת לכל שאלה.
- פתרו את השאלות תחילה במחברת הטייטה. העתיקו את התשובות רק כשאתם בטוחים בתשובתכם.
- אם אין מספיק מקום, כתבו בצד השני של הדף. **סמנו בבירור** במקרה כזה.
- יש במבחן 8 שאלות, ומוקצות לכם 180 דקות. נהלו את זמנכם בהתאם.
- **בהצלחה**

1. (15 נק') חשבו את הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \ln(2x)$ בנקודה x ($x > 0$), מההגדרה (ללא שימוש בנגזרות ידועות).

2. (15 נק') האם לפונקציה $f(x) = 5 - x - x^2 - |x + 3|$ יש מקסימום בקטע $[-10, 10]$? אם כן, מצאו אותו.

3. (15 נק') חשבו:

$$\int x^3 e^{-x^2} dx$$

4. (15 נק') חשבו:

$$\int \frac{x^4 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

5. (10 נק') נגדיר: $f(x) = \ln(1 + x^2)$. חשבו את $f^{(4)}(0)$.

6. (10 נק') תהי f פונקציה חד חד ערכית וגזירה. נתון: $f(1) = 2$, $f(2) = 4$, $f(3) = 5$, $f(4) = 6$, $f'(1) = 0$, $f'(2) = 2$, $f'(3) = 0$, $f'(4) = 3$.
חשבו: $(f^{-1})'(4)$

7. (10 נק') האם האינטגרל הלא אמיתי

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x^2} dx$$

מתכנס?

8. (10 נק') יהיו $f(x), g(x)$ פונקציות המוגדרות ורציפות בקרן $[0, +\infty)$. נתון שהאינטגרל הלא

$$\int_0^\infty (f(x) + g(x)) dx$$
 מתכנס. אמיתי

הוכיחו או הפריכו:

$$\int_0^\infty (f(x) - g(x)) dx$$
 מתכנס. האינטגרל הלא אמיתי

זהויות טריגונומטריות

$$\begin{aligned}\sin(x+y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y \\ \cos(x+y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y \\ \tan(x+y) &= \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} \\ \sin x + \sin y &= 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) \\ \cos x + \cos y &= 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) \\ \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 \\ \sin x \sin y &= \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2} \\ \cos x \cos y &= \frac{\cos(x-y) + \cos(x+y)}{2} \\ \sin x \cos y &= \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2} \\ 1 + \tan^2 x &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ \sin \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \\ \cos \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \\ \tan \frac{x}{2} &= \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} \\ \cos(\arcsin(x)) &= \sqrt{1 - x^2}\end{aligned}$$

גבולות יסודיים

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} &= \ln a \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{b}{x}\right)^x &= e^b\end{aligned}$$

נגזרות

$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

אינטגרלים

$f(x)$	$\int f(x)dx$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln X + C$
e^x	$e^x + C$
$\ln x$	$x(\ln x - 1) + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\tan x$	$-\ln \cos x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$

$f(x)$	פולינום מקלורין
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x)$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + R_n(x)$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_{2n+2}(x)$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + R_{2n+1}(x)$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + R_n(x)$
$(1+x)^a$	$1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}x^n + R_n(x)$
$\arctan(x)$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)} + R_{2n+2}(x)$

$$0 \leq c \leq x, R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

הצבות טריגונומטריות

ביטוי	הצבה
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = \frac{a}{\cos t}$
$f(\sin x, \cos x)$	$t = \tan \frac{x}{2}$